

PROJET EXPRESS - ECOTRACK ASSISTANT

Embeddings, recherche sémantique et RAG avec Gemini

Public	M2 - travail en équipe
Rendu	Vendredi 2 octobre 2026
Soutenance	10 minutes de présentation + 5 minutes de questions
Note	Socle /16 + bonus jusqu'à +4

Mission

Construire un assistant qui répond aux questions des citoyens ou des gestionnaires à partir de la documentation EcoTrack, cite ses sources et refuse poliment lorsque l'information n'est pas présente dans le corpus.

1. Contexte et objectif

EcoTrack est une plateforme fictive de gestion intelligente des déchets urbains. Le projet s'inscrit dans la continuité du fil rouge EcoTrack : conteneurs connectés, signalements citoyens, suivi des niveaux de remplissage et pilotage par zone. Le travail demandé reste volontairement centré sur les compétences déjà vues en TP : embeddings, recherche sémantique et RAG.

L'assistant ne doit pas répondre à partir de connaissances générales non vérifiables. Chaque réponse doit être justifiée par les passages récupérés dans le corpus.

2. Socle obligatoire - 16 points

#	Exigence	Attendu
1	Corpus documentaire	Utiliser les 5 à 10 documents EcoTrack fournis. Les équipes peuvent nettoyer la mise en forme, sans modifier le sens.
2	Indexation	Découper les documents en passages, calculer leurs embeddings et implémenter une recherche par similarité cosinus.
3	RAG avec Gemini	À partir d'une question, récupérer les trois meilleurs passages puis demander à Gemini de générer une réponse fondée uniquement sur ces passages.
4	Citations et refus	Citer les sources utilisées, idéalement avec document + identifiant du passage. Refuser poliment si l'information n'est pas suffisamment couverte.
5	Évaluation	Utiliser le jeu de 10 questions fourni. Pour chaque question : réponse attendue et document attendu. Calculer la précision@3.
6	Analyse d'erreur	Choisir au moins une question ratée et expliquer la cause probable ainsi qu'une amélioration possible.

Définition utilisée pour la précision@3

Une question est comptée comme réussie si le document attendu apparaît parmi les trois passages les mieux classés. Le score final est : nombre de questions réussies / 10. Les équipes peuvent également proposer une mesure plus stricte au niveau du passage, mais ce n'est pas obligatoire.

3. Bonus - jusqu'à +4 points

Bonus	Pts	Attendu	Difficulté
Tool Use : etat_conteneurs(zone)	+2	Lire le CSV fourni, filtrer une zone et produire un résumé des conteneurs, notamment les états critiques.	Moyenne
Reflection	+1	Ajouter une critique de la réponse puis comparer avant/après sur le jeu de test.	Facile
Injection documentaire	+1	Ajouter le document piégé et vérifier que l'assistant n'obéit pas à son instruction.	Facile

4. Livrables à rendre

- Un notebook Colab ou Jupyter exécutable de bout en bout.
- Le corpus réellement utilisé, avec les noms de fichiers conservés.
- Le fichier de résultats du jeu de test ou un tableau clairement affiché dans le notebook.
- Une courte analyse d'erreur dans le notebook.
- Un support de présentation de 4 diapositives maximum.
- Un lien vers le dépôt ou un fichier ZIP contenant tous les éléments.

Nommage recommandé

Groupe_Nom1_Nom2_EcoTrackAssistant.zip

Le notebook doit pouvoir être relancé. Les clés d'API ne doivent jamais apparaître en clair dans le rendu.

5. Grille de notation

Critère	Points	Indicateurs
RAG fonctionnel et réponses correctes	5	Indexation, recherche top-3 et génération opérationnelles.
Sources citées et refus hors périmètre	3	Citations exploitables ; refus cohérent lorsque le corpus ne suffit pas.
Jeu de test et précision@3	4	10 questions exécutées, calcul correct et résultats lisibles.
Analyse d'une erreur	2	Cause étudiée et amélioration réaliste proposée.
Présentation et démonstration	2	Démo claire, support lisible, respect du temps.
Bonus	jusqu'à +4	Tool Use, Reflection et/ou test d'injection.

6. Présentation du vendredi

Durée par équipe : 10 minutes de présentation, puis 5 minutes de questions.

Démonstration obligatoire : trois questions : une question réussie, une question hors sujet correctement refusée, et une question ratée avec explication.

Support : 4 diapositives maximum : 1) corpus ; 2) fonctionnement ; 3) résultats du test ; 4) limites et pistes d'amélioration.

7. Conseils de réalisation

- Commencez par vérifier que tous les documents sont chargés et correctement découpés.
- Affichez les trois passages récupérés avant de générer la réponse.
- Ajustez le découpage avant de changer de modèle.
- Définissez une règle de refus simple et expliquez-la.
- Ne cherchez pas à développer une interface complexe : la qualité du RAG est prioritaire.
- Conservez une trace des essais, notamment des questions qui échouent.